Guion de Clase
Unidad 03:
Documentación de Software

Objetivos

Que el estudiante sea capaz de:

- Definir conocer el contenido de la documentación que debe generar un proceso de software.
- Construir la documentación del sistema.
- Conocer y aplicar la norma APA para citar bibliografía.
- Conocer el contenido de la documentación en base a normas internacionales.
- Distinguir los tipos de documentación de software en base al tipo de usuario.

Introducción

La documentación del sistema es una parte importante al igual que el análisis, diseño, construcción y pruebas en el desarrollo de todo proyecto informático ya que nos ayudará en un futuro al mantenimiento de un sistema, a poder utilizar el sistema de una manera rápida y a poder entender las decisiones tomadas por los desarrolladores a la hora de realizar su desarrollo. En esta unidad estudiaremos algunos elementos que nos ayudarán a escribir una documentación completa y correcta según el usuario que hará uso de esa documentación.

Técnicas de Redacción

La definición de redactar según la Real Academia Español nos dice que “Poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad”. La documentación hace referencia a hechos que han sucedido durante el desarrollo de todo el proyecto plasmado en documentos que servirán para diferentes propósitos.

Una buena redacción nos ayudará a:

- Comunicar y transmitir mensajes en forma escrita de manera ordenada entre un emisor (el que escribe) y un receptor (el que lee).
- Adquirir el conocimiento necesario sobre una temática expuesta en la documentación.
- Expresar de manera clara y concisa acciones a realizar en un sistema informático.
- Que personas según su rama de trabajo, puedan interpretar las ideas del equipo de desarrollo orientadas al software que se está construyendo.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

Al momento de realizar la redacción de la documentación se pueden tomar en cuenta las leyes de los elementos de comunicación que expresan la manera correcta en que un emisor debe de expresarse para que un receptor pueda entenderlo. Dichas leyes son:

- **Claridad:** es la definición del mensaje de manera precisa que permita que el receptor entienda el mensaje que se quiere dar a entender.
- **Brevedad:** tratar de dar la mayor cantidad de información en un mínimo de palabras posibles.
- **Precisión:** ser preciso en el mensaje que se quiere compartir.
- **Corrección:** nunca se deben dejar de lado todas las normas gramáticas; respetando la ortografía y el estándar definido por el equipo de desarrollo para la construcción de la documentación.
- **Totalidad:** siempre explicar todo el contenido que se requiere compartir con el receptor.
- **Originalidad:** el emisor debe tratar de realizar la redacción de la documentación por su cuenta haciendo uso de las normas APA en el caso que se cite elementos de otros autores.

Se pueden seguir los siguientes pasos para mejorar la redacción en su documentación:

1. Proceso de planificación: en este paso se debe de seleccionar el objetivo del documento a redactar, definir su contenido, definir quien o quienes realizarán la escritura y quienes revisarán el material generado.
2. Proceso de escritura: consiste en redactar la documentación solicitada.
3. Proceso de corrección: consiste en la acción de revisar el documento generado; realizando observaciones de ser necesario y aprobación final de la documentación.

Al momento de redactar las oraciones se recomienda que

- Se escriban en tercera persona
- Debe usarse lenguaje según el objetivo de la documentación
- Verbos en infinitivo
- Cuidar la ortografía
- No utilizar modismos

Estructura de un documento

La Asociación Americana de Psicología (American Psichological Association – APA) nació en 1929 por un grupo de psicólogos que acordaron establecer estándares o reglas que ayudan a facilitar la comprensión de la lectura.

La APA se enfoca en definir márgenes y formatos; puntuación y abreviaciones; tamaños de letras, construcción de tablas y figuras, citación de referencias. Desde su creación a la fecha se encuentran definidas 7 ediciones. En este documento se tomarán como base la Norma APA 7ta edición que fue publicada en el 2019.

La norma APA considera que todo documento debe de estar contener la siguiente estructura:

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

- **Portada:** debe de incluir título del documento, nombre del autor o autores, institución que realiza la redacción, nombre del sistema informático del que se está redactando; fecha en que se está redactando el documento, puede utilizarse mes y año al menos.
- **Resumen o Abstract:** es un resumen del contenido del documento, debe contener la sección Palabras Claves que indica todas aquellas palabras que identifican el contenido del documento a redactar. No es obligatorio incluir esta sección.
- **Tabla de Contenido:** es de utilidad agregar una sección como tabla de contenido
- **Contendido del documento:** es la redacción del documento.
- **Referencias:** son todos los documentos que han sido utilizados para fuente en la redacción del documento como páginas web, libros revistas científicas por mencionar algunas.
- **Anexos:** es una sección en donde se coloca información que se utiliza como fuente para la generación de la redacción como por ejemplo instrumentos utilizados por el equipo para obtener requerimientos. Siempre deben de referenciarse en el documento.
- **Apéndices:** es una sección apropiada para material extra que ayude a la comprensión de algún aspecto específico del documento generalmente asociados a un marco teórico que no es desarrollado por el emisor.

El documento puede contener encabezado y pie de página. Generalmente alguno de los debe de llevar la numeración de página que servirá para poder generar la tabla de contenido. También debe de incluir la sección del docuemnto al que se hace referncia, el nombre o siglas del documento que se está redactando.

La numeración del documento que sugiera la norma es el siguiente:

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.



La norma indica que si se necesitan figuras o tablas pueden incluirse dentro del contenido del documento mientras cada una de ellas lleve su nombre para ser referenciada posteriormente. Es una buena práctica generar en la tabla de contenidos una lista de las tablas e imágenes utilizadas para que el lector pueda hacer búsquedas específicas si lo requiere.

Si se quieren realizar notas pueden realizarse de dos formas: al pie de página o generarse una nueva sección que deberá estar luego de las referencias.

Norma APA para Citar Referencias

Algunas de las guías que deben tomarse en cuenta para realizar las citas de referencias son:

- Asegurar que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación en las entradas de la lista de referencias coincidan con las de las citas correspondientes en el texto.
- Cite solo trabajos que haya leído e ideas que haya incorporado en su escritura. Los
- trabajos que cita pueden proporcionar información básica clave, respaldar o disputar su redacción
- Los lectores pueden encontrar una larga serie de citas difíciles de entender, especialmente si están utilizando tecnología de asistencia, como un lector de pantalla; por lo tanto, incluya solo las citas necesarias para respaldar su punto inmediato.
- Cite fuentes primarias cuando sea posible, y cite fuentes secundarias con moderación.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

- Cite fuentes para documentar todos los hechos y cifras que menciona que no son de conocimiento común.
- Para citar una parte específica de una fuente, proporcione una cita de autor-fecha para que el documento tenga más la información sobre la parte específica.

Según la norma APA las citas textuales son aquellas que son tomadas exactamente igual que el texto que se ha estudiado o utilizado en la redacción de la documentación. Para realizar una citación textual se debe de escribir el texto indicado entre comillas y en letra cursiva, antes de escribir la cita debe de mencionarse el autor entre paréntesis el año. Puede utilizarse una nota al pie de página para añadir el nombre del libro y el número de página. Un ejemplo de cita textual es el siguiente:

> Las pruebas de software nos ayudan a verificar la información que es recopilada en la determinación de requerimientos como lo explica Sommerville en su libro Ingeniería de Software (2011) en el que escribe "*Los procesos de verificación y validación buscan comprobar que el software por desarrollar cumpla con sus especificaciones, y brinde la funcionalidad deseada por las personas que pagan por el software. Dichos procesos de comprobación comienzan tan pronto cómo están disponibles los requerimientos y continúan a través de todas las etapas del proceso de desarrollo*"

Al hablar de referencias según la norma APA es la que se utilizar para mencionar los libros, revistas, páginas web que hemos utilizado en la redacción de la documentación. Las referencias constan de cuatro elementos básicos: el autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente para recuperación.

La lista de referencia debe iniciar en una nueva página como se menciona en la sección anterior. Todo el texto debe de ir en doble espacio y con la misma letra que se ha definido para todo el documento. Cada entrada debe de contener sangría francesa de 1.27 cm o media pulgada.

La lista debe de ordenarse por orden alfabético según el primer apellido del auto seguido de la inicial de su nombre. En el caso de las revistas impresa o digitales se debe de incluir el número de página en donde se encuentra el articulo citado.

Las referencias dependerán del tipo de documento que se desea referenciar; los tipos más comunes de citas son las siguientes:

- Libros
- Revistas
- Páginas Web
- Videos de YouTube

A continuación, presentaremos cada una de la forma en que se sebe de citar estos elementos.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

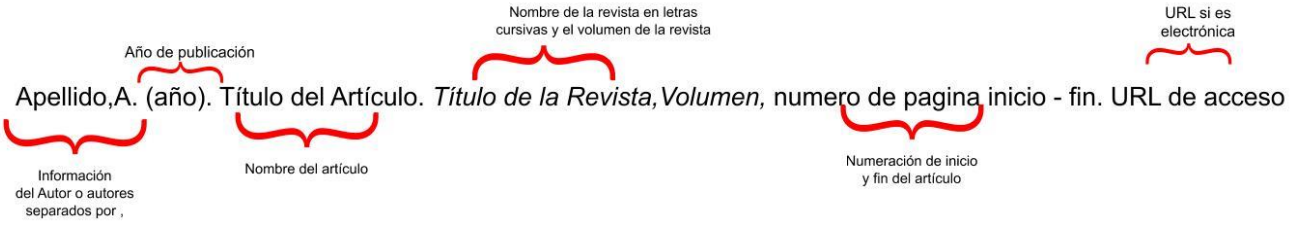
Libro en General



Libro Versión Electrónica



Revistas



Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

Páginas con contenido estático
Apellido,A. (dia de mes de año de publicación). *Título de la página web*. Nombre de la página. URL de acceso

Páginas con actualizaciones frecuentes
Apellido,A. (dia de mes de año de publicación). *Título de la página web*. Nombre de la página. Recuperado el día de mes de año. URL de acceso

Páginas de organismos gubernamentales
Nombre del organismo. (s.f). *Título de la página web*. Nombre de la página. Nombre del ministerio. Recuperado el día de mes de año. URL de acceso

Videos de Youtube

Nombre del autor [nombre de usuario] (Fecha de publicación). *Título del vídeo.* URL de acceso

Tipos de documentación

La documentación de software puede dividirse según el tipo de persona que hará uso de esa documentación. Estos tipos son los que se describen en la siguiente imagen.

A continuación, explicaremos cada uno de ellos.

Documentación para Usuarios Finales



La documentación de usuario final es toda aquella documentación que se generé orientada a las personas que harán uso del sistema informático desarrollado; es decir los dueños del producto quienes nos han dado los requerimientos a ser cumplidos con ese desarrollo. Para la asignatura de diseño de sistemas II se estudiarán dos tipos de documentación que son de mucha ayuda para que cualquier persona que conozca el negocio del cual se ha realizado el sistema informático pueda hacer uso él. Esta documentación es:

- Manual de Usuario
- Video tutoriales

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

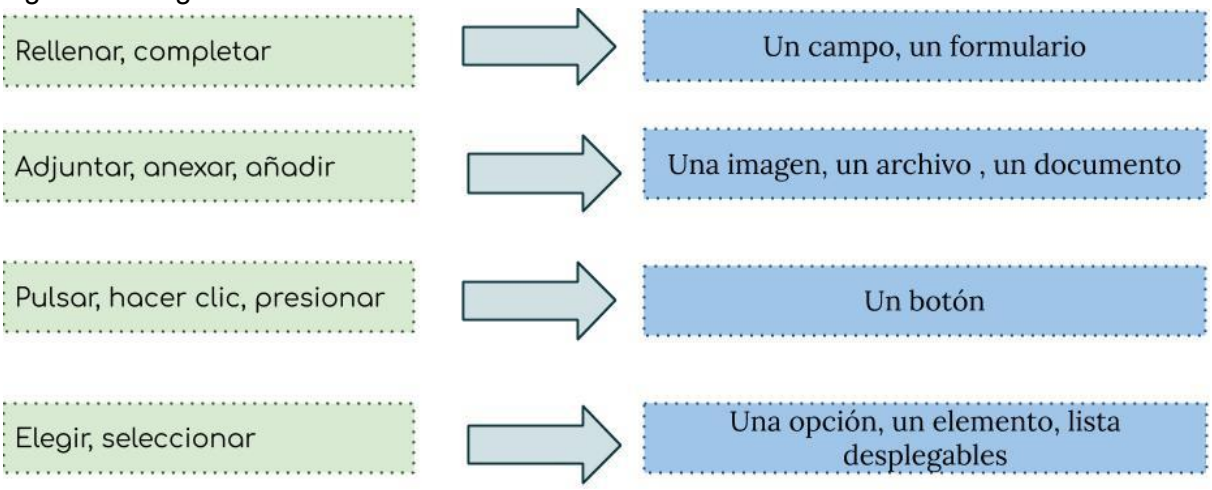
Manual de Usuario

Los manuales de usuario son una guía detallada del uso de todas las funcionalidades del sistema. No existe una fórmula perfecta que seguir para poder desarrollar un manual de Usuario, pero te recomiendo que el manual de usuario contenga:

- Identificación de los tipos de datos utilizados: se debe de tratar en la medida de lo posible de explicar todos los elementos utilizados en los formularios de captura mostrar la forma que tendrán las cajas de texto, listas desplegables, radio botones, checkbox, datepicker, entre otros. Es bueno que el usuario conozca los diferentes tipos de elementos que componen el sistema informático y como estos se utilizan.
- Tablas de contenido: como todo documento formal que debe de seguir un estándar. Se recomienda agregar una tabla de todo el contenido que posee el manual de usuario.
- Lista de ilustraciones: es de utilidad agregar la lista de todas las ilustraciones que estén debidamente identificadas para que el usuario pueda buscar alguna que le interese para que pueda indagar más sobre un elemento que le interese.
- Conceptos de operaciones: explicar cómo se realizan los cálculos en especial en los consolidados para que el usuario pueda comparar si es que él lo requiera.
- Procedimientos: explicar los diferentes pasos que se realizan para que la información fluya en toda la aplicación.
- Información de comandos: explicar, si es que aplica, los accesos rápidos o combinaciones de teclas que puedan ayudar al manejo adecuado de la aplicación desarrollada.
- Mensajes de error y resolución de problemas: se debe explicar cómo serán los diferentes mensajes que se puedan generar y como se podrá solventar dicho mensaje. Por ejemplo, si es un registro de notas y se colocan valores negativos en el manual debe de indicar que al colocar valores entre 1 y 10 el registro podrá ser ingresado de manera satisfactorio.
- Características de navegación: es una buena práctica el que se pueda generar un mapa de navegación de la aplicación explicada por tipo de usuarios para que sea mucho más fácil su localización tanto en el manual como en la aplicación desarrollada
- Herramientas de búsqueda: explicar cómo funcionan los diferentes mecanismos de búsqueda que la aplicación posee. Esto está orientado a todas aquellas pantallas de proceso desarrolladas en el sistema informático.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

Se debe tratar al momento de redactar de utilizar los verbos más adecuados según el tipo de elementos que se posea en la pantalla. Algunos ejemplos son los que se muestran en la siguiente imagen:



Algunos de recomendaciones para escribir los manuales de usuario son:

- Utilizar fuentes legibles
- No preocuparse por el número de páginas generadas.
- Utilizar las leyes de los elementos de la comunicación para su redacción.
- Si es documentación impresa pensar la mejor forma de presentación y tomar en cuenta si se realizará a color o en blanco y negro.
- Las imágenes utilizadas deben de ser lo más claras posibles.
- Incluir las especificaciones de hardware y software mínimas para su correcto funcionamiento.

Video Tutoriales

Los videos tutoriales son herramientas que nos ayudan a poder describir el funcionamiento de la aplicación desarrollada que ayudará al usuario final a poder realizar acciones específicas explicando el uso de la aplicación.

Al igual que los manuales de usuario no hay una guía perfecta para su realización, pero puedes seguir las siguientes recomendaciones:

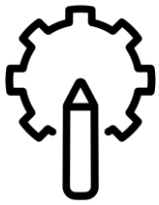
- Realizar un guion de lo que se deberá ir mostrando la funcionalidad a describir.
- Describir el proceso que se va a realizar antes de iniciar.
- Dividir las grabaciones en partes donde se describa una funcionalidad en específico por video.
- Grabar por lo menos dos veces para elegir la mejor opción.
- Si utilizas música de fondo tratar de que no sea demasiado fuerte para no distraer al usuario de su objetivo.
- Siempre hacer referencia a donde pueden corroborar lo que se está explicando en el manual de usuario.

Las partes que puede contener un video tutorial son las siguientes.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

1. Saludo
2. Objetivo del video
3. Desarrollo del contenido
4. Conclusión o resumen de lo mostrado.

Documentación para Desarrolladores



La documentación para desarrolladores es toda aquella que se genera durante el proceso desarrollo el proyecto. Para este tipo de documentación existe una norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (La documentación para desarrolladores es toda aquella que se genera durante el proceso desarrollo el proyecto. Para este tipo de documentación existe una norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) que nos define el contenido adecuado de la documentación para desarrolladores.
Dentro de este tipo de documentación se encuentra.

- Documento de análisis y especificación de requerimientos
- Documento de diseño de sistemas
- Plan de pruebas
- Documento de aseguramiento de la calidad.

Las últimas dos son las que se estudiaron en la unidad anterior. En esta unidad se explicarán las primeras dos.

Documento de análisis y especificación de requerimientos

El objetivo de este documento es realizar el estudio de los elementos necesarios que se ven involucrados en un sistema a desarrollar cuyo resultado es la presentación de la propuesta de solución a una problemática específica y la especificación de los requerimientos.

El contenido de este manual está tomado del estándar de la IEEE 830 - 1998 actualizado en octubre de 2008. Y su contendido es el siguiente:

1. Introducción
2. Objetivos
3. Marco Legal
4. Análisis de la situación Actual
5. Descripción y diagramas de procesos principales
6. Planteamiento del problema
7. Solución Propuesta
8. Especificación de requerimientos
    1. Propósito
    2. Alcance del proyecto
    3. Definición, acrónimos y abreviaturas
    4. Referencias
    5. Descripción General
        - Perspectiva del producto

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

- Funciones del producto
- Características de usuario

6. Restricciones
   - Políticas Reguladoras
   - Limitaciones de hardware
   - Interfaces con otras aplicaciones
   - Funciones de auditoría
   - Lenguajes de programación
7. Suposiciones y dependencias
   - Requisitos futuros
8. Especificación de requerimientos
   - Interfaces Externas
   - Funciones
   - Restricciones de diseño
9. Requisitos de rendimiento
   - Atributos del sistema
   - Otros requisitos

9. Cronograma de actividades
10. Recomendaciones
11. Bibliografía

Documento de diseño de sistemas

Este tipo de documentación muestra todos los elementos necesarios que fueron tomados en cuenta durante la etapa de diseño de sistema. Se tomó como base IEEE 1016-1998 donde se expresa que un documento de diseño de sistemas debe incluir en su contenido

- Diseño de datos
- Diseño de la arquitectura
- Diseño de la interfaz
- Diseño de procedimiento

El estándar nos indica que debe de incluir el siguiente contenido:

1. Introducción
2. Diseño y Patrones Arquitectónicos
3. Diseño UML
   a. Diagramas de proceso
   b. Diagramas de caso de uso
   c. Diagramas de secuencia
   d. Diagramas de estado
   e. Diagramas de actividad
   f. Diagrama de clases
   g. Modelo de dominio
4. Estándares de diseño
5. Diseño de interfaces
   a. Disposiciones generales.
   b. Diagrama de navegabilidad.
   c. Diseño de interfaces de entrada.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

   d. Diseño de interfaces de salida.
   e. Diseño de interfaces de proceso.
6. Diseño de la base de datos
   a. Diagrama entidad relación
   b. Modelo lógico
   c. Modelo físico
   d. Diccionario de datos
7. Diseño de la seguridad
8. Software de desarrollo
   a. Sistema Operativo
   b. Control de versiones
   c. Versiones de software

Documentación para Mantenimiento



La documentación para mantenimiento es una guía que le servirá al personal que realizará el mantenimiento de la aplicación en el momento en que ellos consideren necesarios. Debe de ser una guía para poder realizar los cambios necesarios en el momento en que se requiera.
Dentro de la documentación para mantenimiento se encuentran:

- Manual Técnico
- Manual de instalación y desinstalación

Procederemos a explicar cada uno de ellos.

Manual Técnico

Al hablar de cambio necesarios hacemos referencia a describir procesos que le ayuden a un analista programador a realizar los cambios que se consideren necesarios; este tipo de manual debe de facilitar la modificación de código fuente de la aplicación generada adi como explicar funciones que el analista programador consideré necesaria que alguien más conozca para futuras modificaciones.

Al igual que el manual de usuario no existe una guía que nos describa el contenido de dicho manual; pero si hay algunos aspectos que deben de tomarse en cuenta a la hora de la definición de este tipo de documentación:

- Librerías utilizadas.
- Agregar o modificar nueva funcionalidad al menú.
- Agregar o modificar un reporte del sistema.
- Uso de ventanas modal.
- Mapeo de entidades (Si utiliza framework)
- Como cambiar validaciones.
- Personalización de elementos de formularios
- Creación de Consultas Nativas de sql o con Lenguaje propio del framework.
- Generación de vistas de excepciones.
- Cómo agregar nuevas rutas al sistema.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.

- Control de auditoría.

Manual de instalación y desinstalación

Tiene como objetivo detallar la instalación del sistema desarrollado junto con todas las configuraciones, rutinas, comandos, paquetes a utilizar que sean necesarios para que el proceso de instalación se realice de manera adecuada.

También debe de incluir que repercusiones requiere la desinstalación de la aplicación, así como realizar el respaldo necesario si es que el usuario requiere nuevamente su instalación.

El contenido que diseño de sistemas II propone es el siguiente:

1. Configuración del Servidor
    a. Requerimientos mínimos de hardware
    b. Versiones de software a ser utilizados.
    c. Requisitos previos de instalación
2. Instalación del sistema
3. Verificación del proceso de instalación
4. Configuración de máquina cliente
    a. Requerimientos mínimos de hardware
    b. Versiones de software a ser utilizados.
5. Proceso de desinstalación
    a. Requisitos previos.
    b. Recomendaciones para desinstalación.
    c. Procedimiento de desinstalación.

Referencias

- American Psichological Association. (s. f.-b). *Style and Grammar Guidelines.* https://apastyle.apa.org. Recuperado 1 de junio de 2020, de https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/index
- Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Computer Society. Software Engineering Standards Committee, Institute of Electrical and Electronics Engineers, & IEEE-SA Standards Board. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*. IEEE.
- IEEE Computer Society. (1998). I*EEE Std 1016-2009* (Revision of IEEE Std 1016-1998) - Redline. IEEE.

Este material ha sido proporcionado al estudiante en el marco de su formación a través de una carrera en línea en la Universidad de El Salvador. Se han respetado los derechos de autor para su elaboración. El debido uso del mismo es responsabilidad del estudiante.